

Pengantar Kontrol Linier Kekontrolan dan Keteramatan

Khozin Mu'tamar¹

¹System Analysis and Control Design Laboratory,
Computational Mathematics Research Group,
Department of Mathematics,
Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Riau.
Email: khozin.mutamar@unri.ac.id, khozin.mutamar@lecturer.unri.ac.id

September 16, 2025

Ringkasan. Modul ini berisi tentang xxx

Diasumsikan pembaca sudah menginstall package `control` untuk python. Untuk anaconda, gunakan <https://python-control.readthedocs.io/en/0.10.0/intro.html#installation> untuk panduannya. Untuk install, gunakan kode

`conda install -c conda-forge control slycot`. **Disclaimer:** Tulisan ini merupakan catatan pribadi, tanpa review dan editing dari profesional di bidangnya. Harap bijaksana dan teliti dalam menggunakan tulisan ini. Segala koreksi untuk perubahan dapat disampaikan melalui surel di alamat yang tertera.

Daftar Isi

Daftar Isi	1
1 Introduction	3
2 Silabus PKL	3
2.1 Materi Diajarkan	3
2.2 Rencana Pertemuan Mingguan	5
3 Kekontrolan	7
4 Matriks Kekontrolan	8
5 Keteramatan	10
6 Matriks Keteramatan	10
7 Bekerja dengan Teknologi	10

1 Introduction

1. Materi a
2. Materi b
3. Materi c

2 Silabus PKL

2.1 Materi Diajarkan

Solusi Sistem Dinamis atau Beda Hingga

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi
1	Solusi linier kontinu; nilai eigen			
1.1	Eigen real, berbeda			
1.2	Eigen real, kembar			
1.3	Eigen kompleks			
2	Solusi linier kontinu; Laplace			
2.1	Laplace fungsi tertentu			
2.2	Sifat Laplace			
2.3	Solusi SPDB dengan Laplace			
3	Solusi linier diskrit; z-transform			
3.1	z-transform fungsi khusus			
3.2	Sifat z-transform			
3.3	Solusi beda hingga dengan z-transform			

Respon sistem orde satu

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi
1	Diagram blok			
2	Step			
3	Ramp			
4	sin			
5	cos			

Respon sistem orde dua

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi
1	Diagram blok			
2	Step			
3	Ramp			
4	sin			
5	cos			

Sifat dan Karakteristik Sistem

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi
1	Kestabilan Routh			
2	Kestabilan Hurwitz			
3	Kestabilan Liapunov			
4	Kekontrolan			
5	Keteramatan			

Desain kontrol umpan balik (penempatan poles)

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi	Komputasi
1	Metode langsung				
2	Ackerman				
3	Lyapunov				

Desain kontrol: PID

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi
1	Proporsi (P)			
2	PD			
3	PI			
4	PID			
5	Tuning Nichols-Zelger			

Desain kontrol: Linear Quadratic Regulator Steady-State

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi	Komputasi
1	Sistem Diskrit				
1.1	Desain kontrol	✓	✓		
1.2	Cost Optimum	✓	✓		
1.3	Simulasi	✓	✓		
2	Sistem Kontinu				
1.1	Desain kontrol	✓	✓		
1.2	Cost Optimum	✓	✓		
1.3	Simulasi	✓	✓		

2.2 Rencana Pertemuan Mingguan

Minggu	Materi	Keterangan
1	Kontrak perkuliahan	Materi pendukung perkuliahan
2	Sistem Linier	Sistem taklinier dan Linearisasi, solusi sistem linear, Bentuk kanonik, Matriks Companion, Transformasi Laplace
3	Sistem linier kontinu	Bentuk representasi masukan dan luaran, Matriks transfer, State space, Fungsi transfer

Minggu	Materi	Keterangan
4	Sistem linier diskrit	metode z-transform
5	Respon Sistem orde 1	Respon transient, Respon steady state, Masukan konstan, Masukan t, Masukan sinus, Masukan cosinus
6	Respon Sistem orde 2	Respon transient, Respon steady state, Masukan konstan, Masukan t, Masukan sinus, Masukan cosinus
7	Kestabilan sistem	Definisi formal, Nilai Eigen (Kriteria Hurwitz), Posisi poles (Tabel Routh), Kestabilan Lyapunov Linear
8	UTS	
9	Aspek Kontrol	Kekontrolan, Matriks kontrolan, Keteramatan, Matriks keteramatan
10	Desain kontrol	Umpan balik, Pole placement, Metode Ackerman
11	Desain kontrol	PID
12	Desain kontrol	LQR regulator
13	Desain kontrol	LQR tracking
14	Desain kontrol	Observer design

Minggu	Materi	Keterangan
15	Project	Project
16	UAS	

3 Kekontrolan

Diberikan sistem kontrol linier dengan masukan dan luaran tunggal

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t) \quad (1)$$

$$y(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) \quad (2)$$

dengan $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ adalah matriks parameter keadaan dan $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ adalah matriks parameter kontrol. Konsep kekontrolan berbicara tentang ada tidaknya fungsi kontrol $u(t)$ yang mampu membawa sistem; dalam hal ini luaran $y(t)$; dari posisi awal $\mathbf{x}(t_0)$ menuju ke posisi akhir yang diinginkan pada waktu yang terbatas. Jadi, ada tiga kata kondisi yang diperhatikan, yaitu

1. Diberikan posisi awal bagi sistem; yaitu $\mathbf{x}(t_0)$
2. Dipersyaratkan pada interval waktu yang terbatas sehingga $t \in [t_0, t_f]$
3. Nilai $u(t)$ ada pada $t \in [t_0, t_f]$; dimana kontrol $u(t)$ mampu memindahkan variabel keadaan dari $x(t_0)$ ke posisi yang diinginkan $\mathbf{x}(t_f)$.

Definisi 1 [Kekontrolan]

Diberikan sistem kontrol linier (1), $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t)$ dengan luaran sistem $y(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t)$. Sistem kontrol linier dikatakan dapat dikontrol jika terdapat $u(t)$ pada waktu terbatas $t \in [t_0, t_f]$ yang dapat membawa luaran sistem dari titik awal x_0 menuju titik akhir x_{t_f} .

4 Matriks Kekontrolan

Teorema 2 [Matriks Kekontrolan]

Diberikan sistem kontrol linier (1), $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t)$ dengan luaran sistem $y(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t)$. Sistem kontrol linier dikatakan dapat dikontrol jika matriks $\mathbf{M}$

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{AB} & \mathbf{A}^2\mathbf{B} & \cdots & \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B} \end{bmatrix} \quad (3)$$

memiliki $\text{rank}(\mathbf{M}) = n$ (Ogata, 2010, hal. 675; chen1999a).

Bukti. Sumber (Ogata, 2010, hal. 675) □

Bukti. Pandang sistem beda bagi $x(k+1) = \mathbf{A}x(k) + \mathbf{B}u(k)$. Untuk beberapa nilai k , diperoleh

$$x(1) = \mathbf{A}x(0) + \mathbf{B}u(0)$$

$$x(2) = \mathbf{A}^2x(0) + \mathbf{AB}u(0) + \mathbf{B}u(1)$$

$$x(3) = \mathbf{A}^3x(0) + \mathbf{A}^2\mathbf{B}u(0) + \mathbf{AB}u(1) + \mathbf{B}u(2)$$

$$\vdots$$

$$x(n) = \mathbf{A}^n x(0) + \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}u(0) + \mathbf{A}^{n-2}\mathbf{B}u(1) + \cdots + \mathbf{B}u(n-1)$$

Tujuan selanjutnya adalah menentukan $u(0), u(1), \dots, u(n-1)$ sedemikian sehingga sistem terkontrol. Kita dapat menuliskan sistem dalam bentuk

$$x(n) - \mathbf{A}^n x(0) = \begin{bmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{AB} & \mathbf{A}^2\mathbf{B} & \cdots & \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u(n-1) \\ u(n-2) \\ \vdots \\ u(0) \end{bmatrix} = \mathbf{M} \begin{bmatrix} u(n-1) \\ u(n-2) \\ \vdots \\ u(0) \end{bmatrix}$$

Agar persamaan terakhir memiliki solusi, maka matriks $\mathbf{M}$ harus memiliki invers,

yang dengan demikian adalah $\text{rank}(\mathbf{M}) = n$. □

❖ **Contoh 1 (Uji kekontrolan dengan matriks kekontrolan):** Diberikan sistem

linier (1) dengan $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \end{bmatrix}$ dan $\mathbf{b} = \langle 0, 0, 1 \rangle$. Matriks kekontrolan dari masalah ini adalah

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{AB} & \mathbf{A}^2\mathbf{B} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 1 & -3 & 7 \end{bmatrix}$$

Eliminasi Gauss dari matriks $\mathbf{M}$ menghasilkan

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 7 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

yang berarti bahwa $\text{rank}(\mathbf{M}) = 3$ dan sistem ini terkontrol.

Proposisi 3 [Uji kekontrolan dengan nilai eigen]

Diberikan sistem kontrol linier (1). Jika $\text{rank}(\lambda_i \mathbf{I} - \mathbf{AB}) = n$ untuk $\lambda_i \in \text{eig}(\mathbf{A})$ maka sistem tersebut dapat dikontrol.

❖ **Contoh 2 (Uji kekontrolan dengan eigen):** Diberikan sistem linier (1) dengan

$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \end{bmatrix}$ dan $\mathbf{b} = \langle 0, 0, 1 \rangle$. Nilai eigen dari matriks A adalah

$$\text{eig}(A) = \begin{pmatrix} -2.324717958 \\ -0.3376410214 - 0.5622795125I \\ -0.3376410214 + 0.5622795125I \end{pmatrix}$$

Proposisi 4 [Bentuk kanonik terkontrol]

Misalkan sistem kontrol linier (1) adalah sistem yang terkontrol. Maka terdapat transformasi perubahan koordinat, didefinisikan $\mathbf{z}(t) = \mathbf{T}\mathbf{x}(t)$, sedemikian sehingga

$$\dot{\mathbf{z}}(t) = (\mathbf{TAT}^{-1}) \mathbf{z}(t) + \mathbf{TB}u(t) \quad (4)$$

Beberapa catatan yang terkait antara sistem kontrol linier dan bentuk kanonik terkontrol yaitu

1. Nilai eigen tidak berubah antara sistem kontrol linier dan bentuk kanonik terkontrolnya
2. Untuk sistem yang tidak terkontrol, maka tidak terdapat transformasi yang dapat membentuk kanonik terkontrol
3. Kekontrolan dan kestabilan dari sistem kontrol linier tetap berlaku pada bentuk kanonik terkontrolnya

5 Keteramatan

6 Matriks Keteramatan

7 Bekerja dengan Teknologi

Kode 1: Kode Matlab menghitung matriks kekontrolan

```
1 A=matrix
2 B=matrix
3 M=ctrb(A,B)
4 rank(C)
```

Kode 2: Kode python menghitung matriks kekontrolan

```
1 import numpy as np
2 import control as ct
3 A=array (2,2)
4 B=array (2,1)
```

```
5 M=ct.ctrb(A,B)
6 n=np.linalg.matrix_rank(M)
```

Baris pertama dan kedua pada kode 2 digunakan untuk meng-import modul numpy dan control pada sistem kerja kita. Baris ketiga dan keempat digunakan untuk menuliskan matriks **A** dan **B** pada sistem kontrol linier persamaan (??). Perlu diingat bahwa matriks **A** berdimensi $n \times n$ dan matriks **B** berdimensi $n \times 1$.

8 Simulasi

Kode 3: Judul Kode

```
1 Tulisan Kode
```